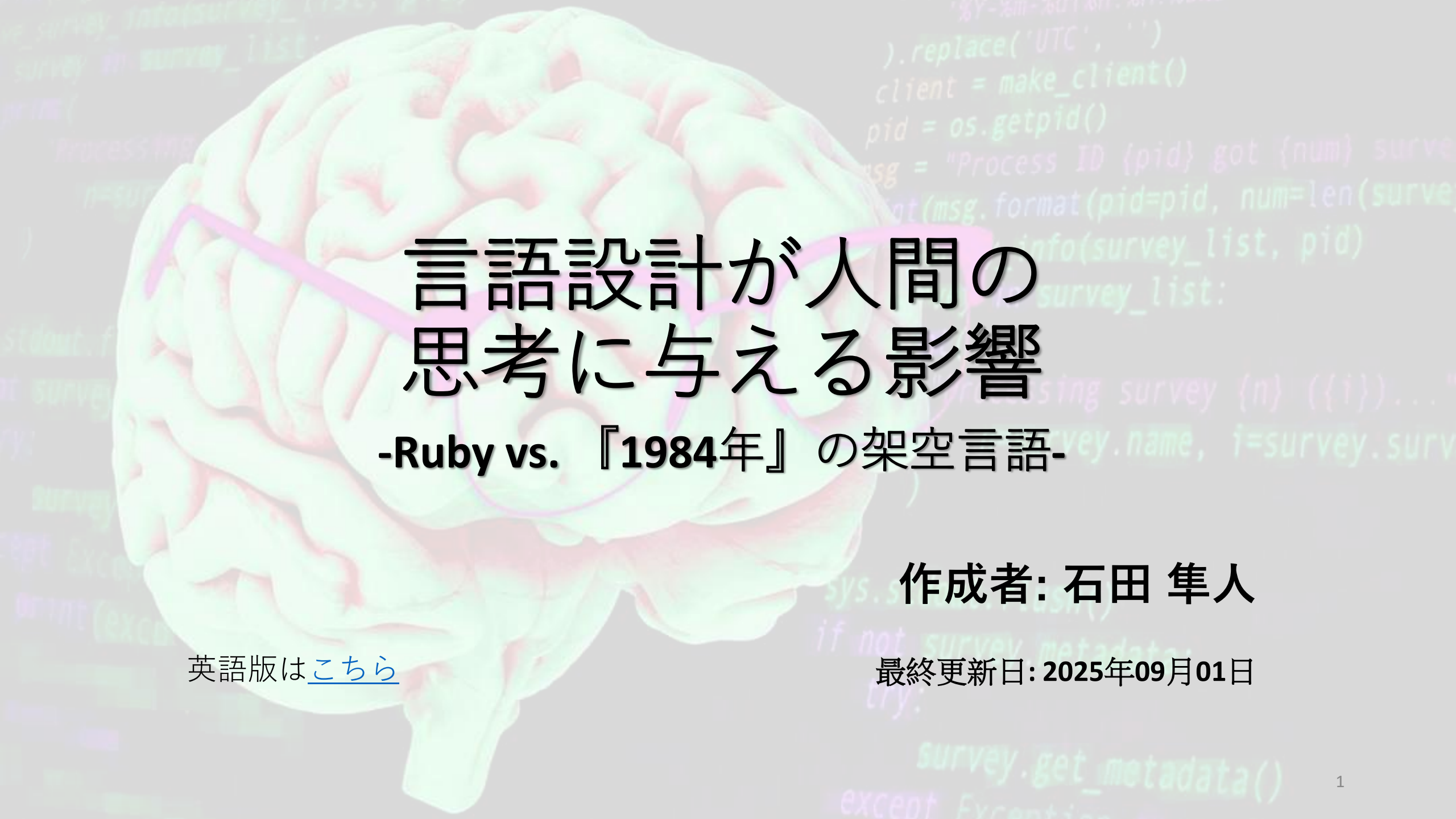




言語設計が人間の 思考に与える影響

-Ruby vs. 『1984年』の架空言語-

作成者: 石田 隼人

英語版は [こちら](#)

最終更新日: 2025年09月01日

自己紹介

- 各種アカウント
 - GitHub: [@hayat01sh1da](#)
 - X: [@hayat01sh1da](#)
 - LinkedIn: [@hayat01sh1da](#)
 - Speaker Deck: [@hayat01sh1da](#)
 - Docswell: [@hayat01sh1da](#)
- 職業: ソフトウェアエンジニア
- 趣味
 - 言語学
 - カラオケ
 - 音楽鑑賞
 - 映画鑑賞
 - 猫飼育



免許 / 資格

- 英語
 - TOEIC® Listening & Reading 915点: 2019年12月 取得
- エンジニアリング
 - 情報セキュリティマネジメント: 2017年11月 取得
 - 応用情報技術者: 2017年06月 取得
 - 基本情報技術者: 2016年11月 取得
 - IT パスポート: 2016年04月 取得
- その他
 - 珠算2級: 2002年06月 取得
 - 暗算3級: 2001年02月 取得

スキルスタック

- 自然言語
 - 日本語: 母語
 - 英語: ビジネスレベル
- 開発
 - **バックエンド: Ruby(Ruby on Rails), Python**
 - フロントエンド: TypeScript + React.js, TypeScript + Vue.js
 - **データベース: MySQL, PostgreSQL, MongoDB**
 - **アーキテクチャー: モノリス, モジュールーモノリス**
 - ホスティング: AWS ESK
 - バージョン管理: Git, GitHub
 - **CI/CD: GitHub Actions, ArgoCD**
 - 監視: Datadog, Sentry

職歴

期間	業種	職種	業務内容
2021年08月- Present	EdTech SaaS	ソフトウェア エンジニア	• バックエンド開発 • フロントエンド開発 • CI/CD 運用・保守 • 週次リリースマネージャー • トラブル対応 • ドキュメンテーション • 技術負債解消 • 技術ブログ記事執筆 • LT 登壇
2020年02月- 2020年12月	チャットボット系 SaaS	バックエンド エンジニア	• バックエンド開発 • ドキュメンテーション • 技術負債解消 • 代替 API 検証

職歴

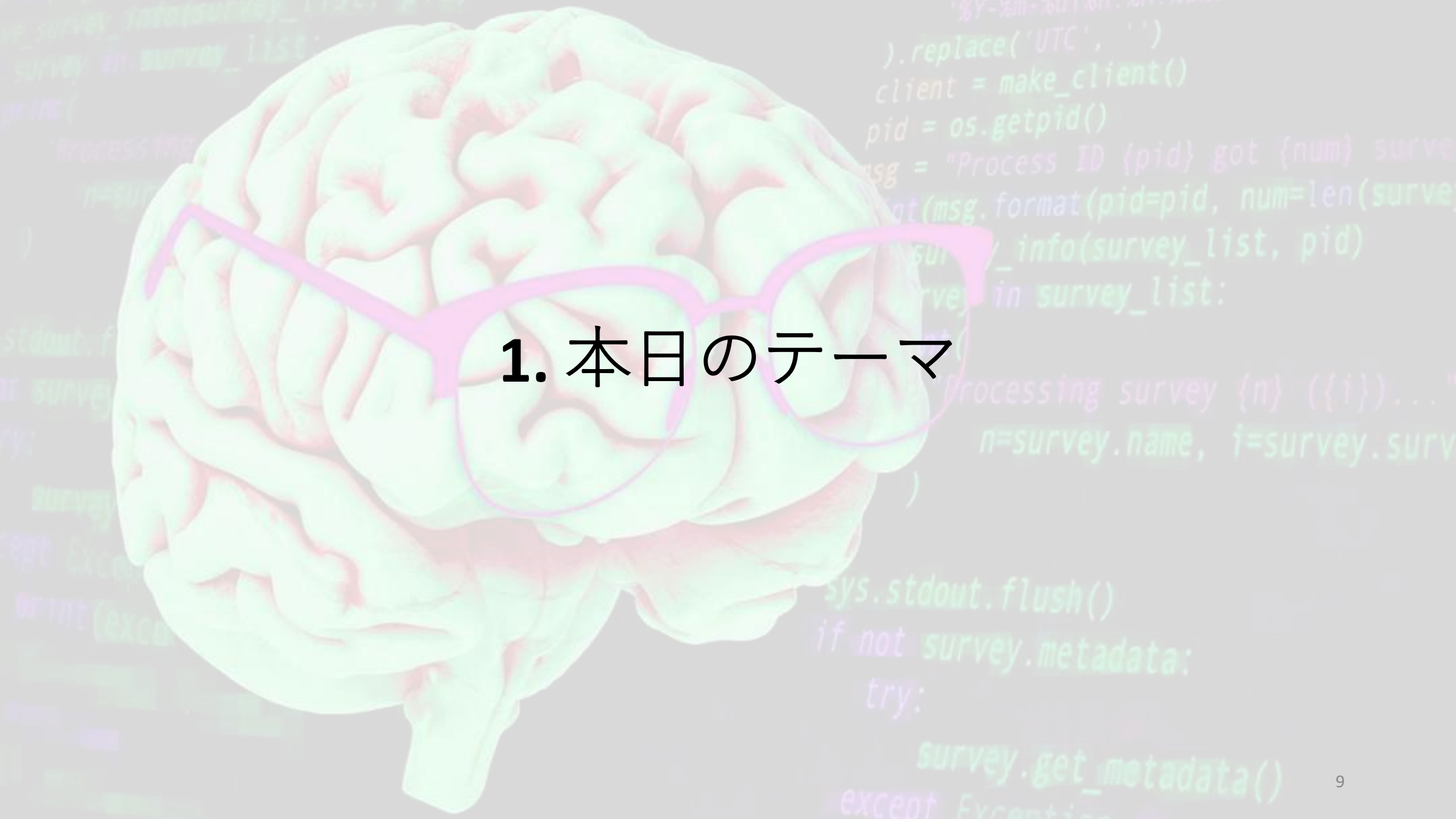
期間	業種	職種	業務内容
2018年06月 - 2020年01月	受託開発	ソフトウェア エンジニア	• バックエンド開発 • フロントエンド開発 • トラブル対応 • QA • 技術ブログ記事執筆
2016年04月 - 2018年01月	SES	システムエンジ ニア	• 全社アカウント管理者 • Windows Server 運用・保守 • セキュリティ管理者助手 • 翻訳・通訳

国際交流活動

- 大学時代
 - 英語学ゼミ(マスメディア英語)
 - 国際交流サークル兼部(2年次)
 - [内閣府主催国際交流プログラム](#)(2013年 - 2016年)
 - 日本語学の授業のS単位取得(最終年次)
- 海外生活
 - オーストラリアでのワーキングホリデー(2014年04月 - 2015年03月)
 - 2ヶ月間のシドニーの語学学校通学
 - 6ヶ月間の [Hamilton Island Resort](#) での就労
 - 1ヶ月間の NSW 州の [St Ives High School](#) での日本語教師アシスタントボランティア活動
- その他活動
 - 英語での日々の日記(2014年04月 - 現在)
 - [Sunrise Toastmasters Club](#) 参加(2017年02月 - 2018年03月)
 - [Vital Japan](#) 参加(2018年01月 - 2019年07月、2022年10月 - 2023年02月)
 - 英語自己学習
 - Ruby 関連カンファレンス参加

目次

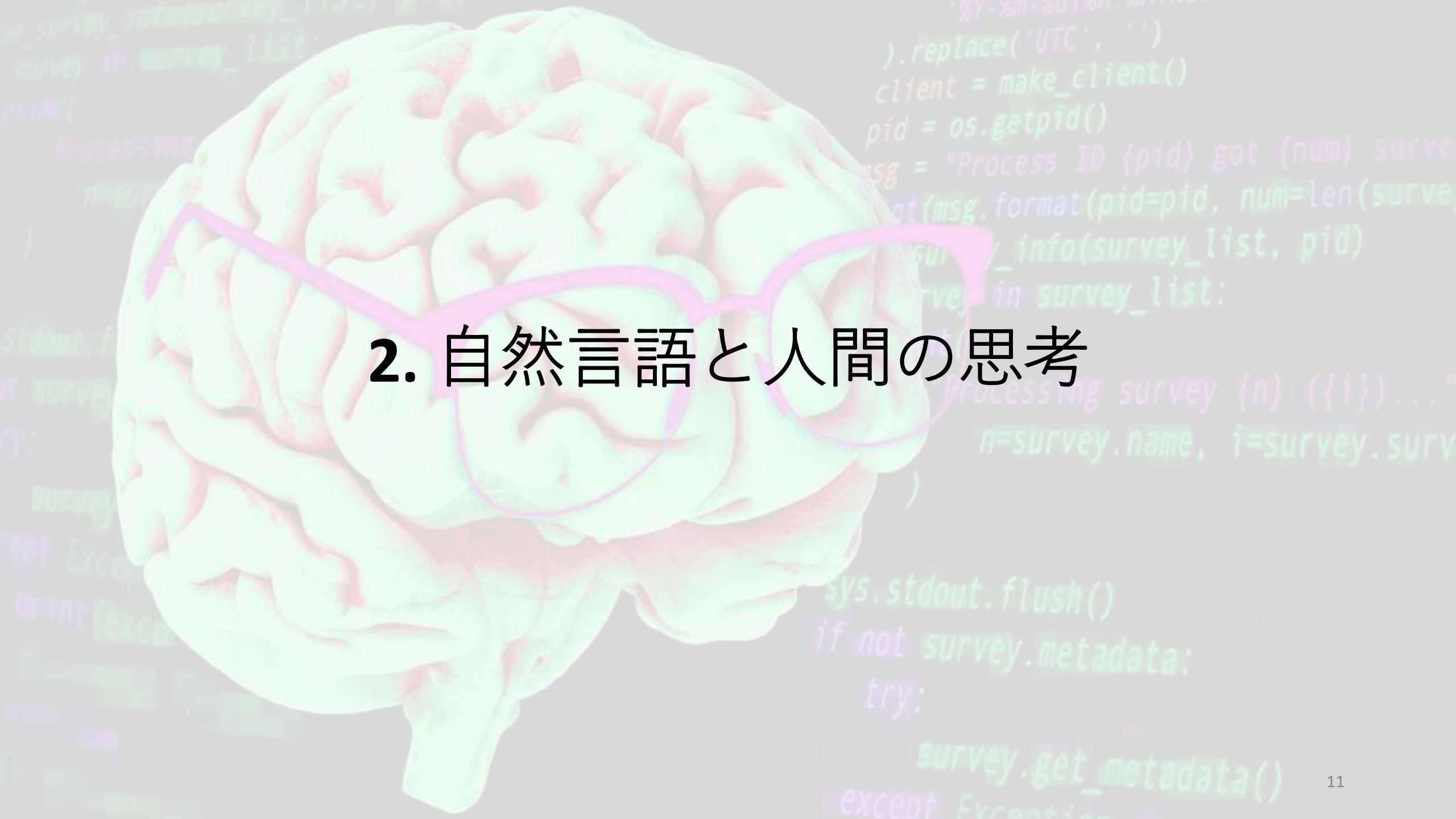
1. [本日のテーマ](#)
2. [自然言語と人間の思考](#)
3. [プログラミング言語と人間の思考](#)
4. [Ruby vs. XxSpeak](#)
5. [まとめ](#)
6. [参考文献](#)



1. 本日のテーマ

1. 本日のテーマ

1. Ruby の発展に**豪も貢献しない**こと。
2. 実用的・技術的**ではないことをひたすら熱心に検証**すること。
3. 客席の皆さんを**言語学的思考実験**の短い旅にお連れすること。



2. 自然言語と人間の思考

2. 自然言語と人間の思考

自然言語とコミュニケーション

我々は自然言語という I/F を通して以下の活動を行う。

コミュニケーションの分類	活動	行動 / 要素
外的コミュニケーション = 社会活動	<u>他者との</u> 情報交換	• 質問する • 主張する
	<u>他者の</u> 振舞いの制御と調整	• 要求する • 命令する • 提案する • 約束する
内的コミュニケーション = 知的活動	<u>自分の</u> 知識の整理 = 自分の外の世界にある対象物の分類	• 生物 vs. 無生物 • 植物 vs. 動物 • 人間 vs. その他の動物
	<u>自分の中での</u> 理由付けと類推 = 行間を読む	• 額面通りの意味を理解する • 含意を推論する

2. 自然言語と人間の思考

ジョージ・オーウェル著『1984年』の [Newspeak](#)

当該小説の世界の「オセアニア社会」で設計・部分適用された架空言語。
主たる目的は**関連する概念ごと語彙を消し去り反政府思想を統制すること**。
すなわち、ある言葉が消えるとそれに対応する概念すら我々は失う。
以下に Oldspeak([Present-Day English](#)) と Newspeak の対比を示す。

属性	Oldspeak(現代英語)	Newspeak
語彙と表現	毎秒豊かに	毎年貧弱に
人間の思考の統制	緩い	厳しい
表現の柔軟性	非常に高い	皆無
曖昧さ	少ない	多い
認知負荷	低い(ローコンテキスト)	高い(ハイコンテキスト)
表現の合意形成	困難	容易

3. プログラミング言語と人間の思考

3. プログラミング言語と人間の思考

プログラミング言語とコミュニケーション

我々はプログラミング言語という I/F を通して以下の活動を行う。

コミュニケーションの分類	活動	行動 / 要素
外的コミュニケーション = 社会活動	<u>他者との情報交換</u>	• 質問する • 主張する
	<u>コンピューターと他者の振舞いの制御と調整</u>	• 要求する • 命令する • 提案する • 約束する
内的コミュニケーション = 知的活動	<u>自分の知識の整理と活用</u> = 設計と実装	• コントローラーかモデルか • ActiveRecord か CQRS か • Monolith か Microservice か
	<u>自分の中での理由付けと類推</u> = コードの間を読む	• 実装内容そのもの • 実装から見える要件

3. プログラミング言語と人間の思考

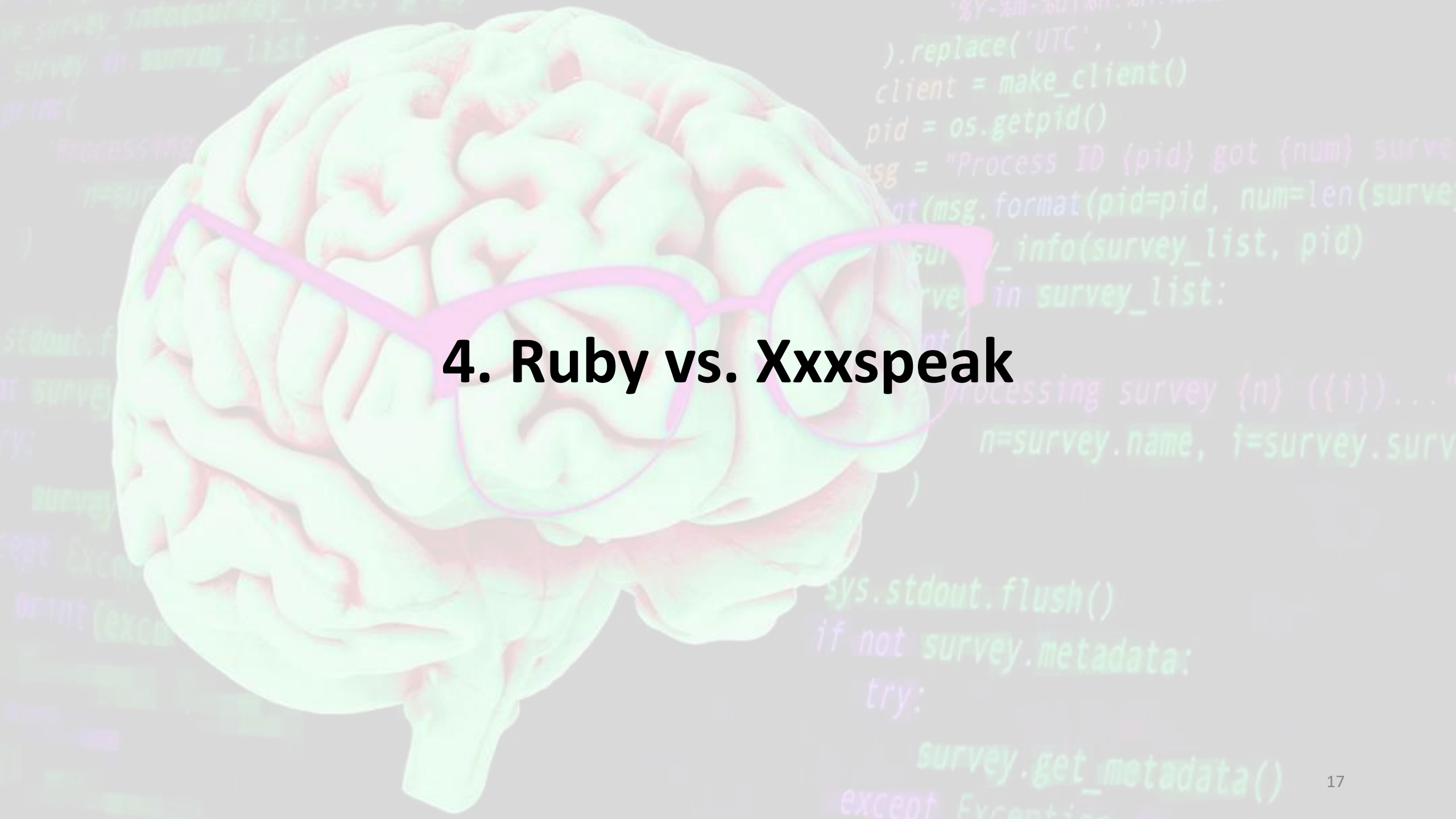
まつもとゆきひろ氏(Matz)作の Ruby

大きな特長として Perl に倣った[言語学・認知的考慮](#)がある。

そのおかげで、Rubyists は素晴らしいコーディング体験を享受出来る。

もう1つのオブジェクト指向言語の Python との差分を検証してみよう。

属性	Ruby	Python
語彙と表現	豊か	限定的
人間の思考の統制	緩い	厳しい
表現の柔軟性	高い	低い
曖昧さ	少ない(名前重要の規約)	少ない(言語設計)
認知負荷	評価困難(高くも低くもある)	評価困難(高くも低くもある)
表現の合意形成	困難(ツール導入で緩和可能)	容易



4. Ruby vs. Xxxspeak

4. Ruby vs. Xxxspeak

Ruby vs. Newspeak

以下の比較においては共通点が少ない。

属性	Ruby	Newspeak
語彙と表現	豊か	毎年貧弱に
人間の思考の統制	緩い	厳しい
表現の柔軟性	高い	皆無
曖昧さ	少ない(名前重要の規約)	多い
認知負荷	評価困難(高くも低くもある)	高い(ハイコンテキスト)
表現の合意形成	困難(ツール導入で緩和可能)	容易

4. Ruby vs. Xxxspeak

Ruby vs. Oldspeak

以下の比較においては、どちらも「設定より**規約**」を重視しているため、共通点が多い。

属性	Ruby	Oldspeak(現代英語)
語彙と表現	豊か	毎秒豊かに
人間の思考の統制	緩い	緩い
表現の柔軟性	高い	非常に高い
曖昧さ	少ない(名前重要の規約)	少ない
認知負荷	評価困難(高くも低くもある)	低い(ローコンテキスト)
表現の合意形成	困難(ツール導入で緩和可能)	困難

4. Ruby vs. Xxxspeak

[おまけ] Python vs. Newspeak

以下の比較においては、どちらも「規約より**設定**」を重視しているため、共通点が多い。

属性	Python	Newspeak
語彙と表現	限定的	毎年貧相に
人間の思考の統制	厳しい	厳しい
表現の柔軟性	低い	皆無
曖昧さ	少ない(言語設計)	多い
認知負荷	評価困難(高くも低くもある)	高い(ハイコンテキスト)
表現の合意形成	容易	容易

5. まとめ

5. まとめ

以下の原理は自然言語・プログラミング言語のどちらにも適用される。

1. 豊かな語彙はコミュニケーションの I/F の観点で

- 人間の思考の統制が**緩い**おかげで表現の柔軟性が**高い**
- 慣用表現が**豊か**過ぎて適切に扱うのが難しく認知負荷が**高い**
- 同じコミュニティ内で使う共通表現の定義について合意形成コストが**高い**

2. 貧弱な語彙はコミュニケーションの I/F の観点で

- 人間の思考の統制が**厳しい**せいで表現の柔軟性が**低い**
- 慣用表現の**数が少ない**ので認知負荷が**低い**
- 同じコミュニティ内で使う共通表現の定義について合意形成コストが**低い**

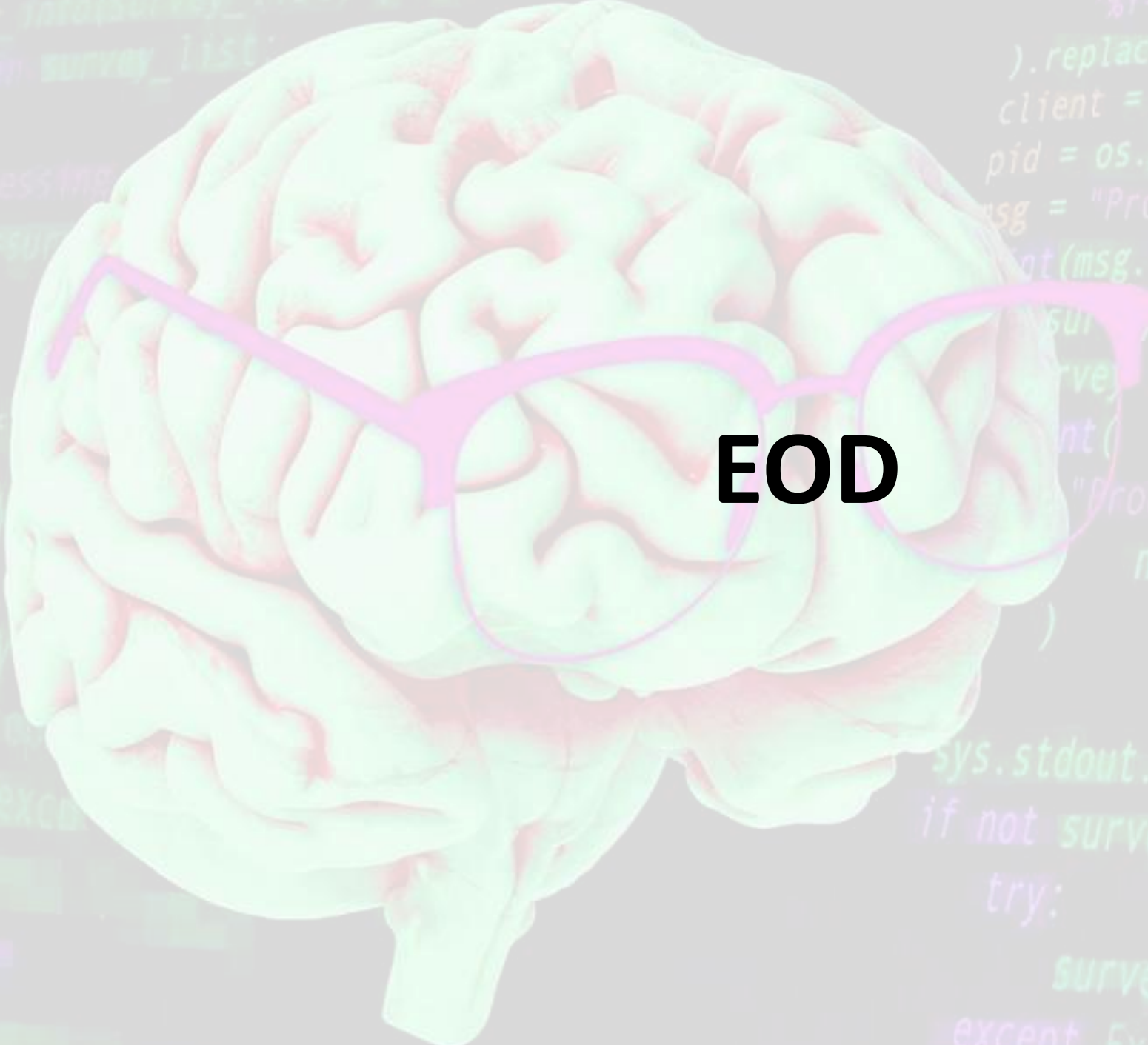
6. 参考文献

6. 参考文献

- Michael L. Geis, *Language and Communication*, Oxford, OUP, 2001
- George Orwell, *Nineteen Eighty-Four*, the United Kingdom, Harvill Secker, 1949
- Xiaohui Zou, [*The Cognitive Features of Programming Language and Natural Language*](#), Switzerland, Springer, Cham, 2018
- Evelina Fedorenko, Anna Ivanova, Riva Dhamal, Marina Umaschi Bers, [*The Language of Programming: A Cognitive Perspective*](#), Amsterdam, 2019
- Colin S. Gordon, [*The Linguistics of Programming*](#), Philadelphia, Drexel University, 2024

6. 参考文献

- 石田隼人、『[現代英語を知ろう Vol.1 -英語という言語-](#)』、東京、2024年
- 石田隼人、『[Economy of Efforts -労力の節約原理-](#)』、東京、2025年
- 石田隼人、『[比較言語学のススメ -Ruby vs. Python に学ぶ言語のアイデンティティ-](#)』、東京、2025年
- 石田隼人、『[Road to Ruby for A Linguistics Nerd](#)』、東京、2025年
- 石田隼人、『[AI 時代の高級言語の意義 -人間の思考・表現の観点から-](#)』、東京、2025年



EOD